



TD 1 : Compilation



Exercice 1 :

Soit le mot $w = abbcc$ sur l'alphabet $A = \{a, b, c\}$.

1. Quelle est la valeur de $|w|$?
2. Quelle est la valeur de $|w|_c$?
3. Donner w^2 et A^2
4. Quelles sont les mots de A^2 qui sont facteurs de w ?
5. Donner les sous mots de w qui appartiennent à A^3
6. Donner les préfixes propres de w
7. Donner la chaîne miroir de w ; est-ce que w est un mot palindrome ? justifier

Exercice 2 :

Dans tout cet exercice, on pose $\Sigma = \{a, b\}$ et $L = \{m \in \Sigma^* \mid |m|_a \geq |m|_b\}$.

1. Expliquez par une phrase quels sont les mots de L .
2. Donnez la liste des mots de $L \cap \Sigma^3$.

Exercice 3 :

Dans les cas ci-dessous, dire si le mot donné appartient au langage décrit par l'expression régulière :

- 10100010 ; ER : $(0^*10)^*$
- 01110110 ; ER : $(0|(11)^*)^*$
- 000111100 ; ER : $((011|11)^*(00)^*)^*$

Exercice 4 :

Donnez une expression régulière qui accepte chacun des langages suivants (définis sur l'alphabet $\Sigma = \{0, 1\}$) :

1. Toutes les chaînes qui se terminent par 00.
2. Toutes les chaînes dont le 10ème symbole, compté à partir de la fin de la chaîne, est un 1.
3. Ensemble de toutes les chaînes dans lesquelles chaque paire de 0 apparaît devant une paire de 1.
4. Ensemble de toutes les chaînes ne contenant pas 101.
5. Tous les nombres binaires divisibles par 4.

Exo 1

$$w = abbcc$$

$$A = \{a, b, c\}$$



$$③ w^2 = abbccabbcc;$$

$$A^2 = aa, ab, ac, bb, ba, bc, cc, cb, ca;$$

④ les mots de A^2 qui sont facteurs de w sont :

$ab, bb, bc, cc;$

$$⑤ abc, bbc, bcc, acc, abb;$$

⑥ préfixes propres de w : $ab, abb, abbc;$

⑦ $ccbba$, non car ce n'est pas un palindrome car le mot est différent que son miroir.

Exo 2

① les mots de L sont les mots sur l'alphabet $\Sigma = \{a, b\}$ tel que le nombre d'occurrence de 'a' est supérieure ou égale à celle de 'b'.

$$② \Sigma = \{a, b\} \quad L = \{m \in \Sigma^* / |m|_a \geq |m|_b\}$$

Donc $L \cap \Sigma^3$ sont les mots de L sur $\Sigma = \{a, b\}$ qui sont de longueur 3 : aab, aba, baa, aaa .



Exo 3

$$0010 \text{ ER } (0^*10)^*$$

$$(0^*10)^2 = 1010$$

$$b. (0^*10)^1 = 0010 > 10100010$$

Oui s'appartient au langage

$$2) 01110110 \text{ ER } (01(11)^*)^*$$

$$a. (01(11)^0)^1 = 0$$

$$b. (01(11)^1)^1 = 11 > \text{impossible}$$

Non s'appartient pas au langage

$$3) 000111100 \text{ ER } (01111)^*(00)^*$$

$$a. (111)^0 (00)^1 = 00$$

$$b. (111)^1 (00)^0 = 111$$

$$c. (111)^1 (00)^1 = 11100$$

$$= 000111100$$

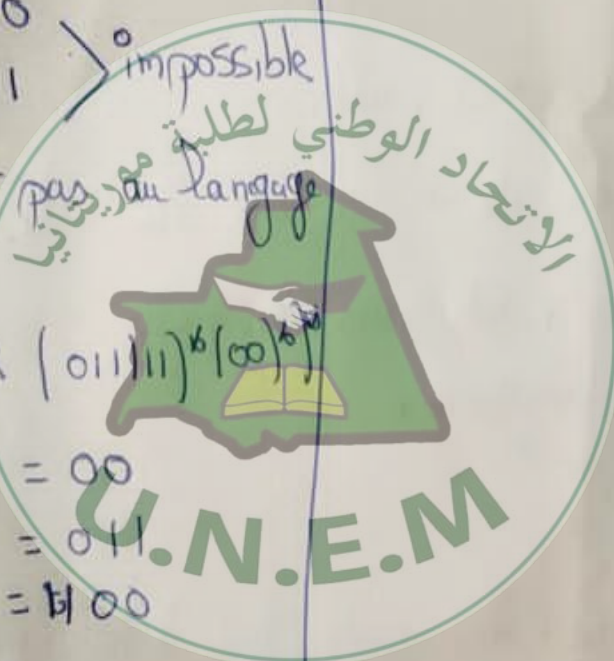
Oui s'appartient au langage

Exo 4

$$1) (011)^* 00$$

$$2) (011)^*$$

$$3) (1+01+0011)^* (0+1)$$





TD 2 : Compilation



Donner les automates finis déterministes respectant les langages ci-dessous sur l'alphabet $V = \{a, b\}$:

1. Le langage des mots contenant au moins une fois la lettre a
2. Le langage des mots contenant au plus une fois la lettre a
3. Le langage des mots contenant un nombre pair de fois la lettre a
4. Le langage des mots admettant aba pour facteur
5. Le langage des mots admettant aba pour sous-mot

Exercice 2 :

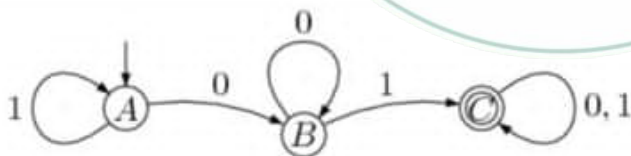
Soit l'automate $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ avec

- $Q = \{1, 2\}$
- $\Sigma = \{a, b\}$
- $\delta(1, a) = 1, \delta(1, b) = 2, \delta(2, a) = 1, \delta(2, b) = 2$
- $q_0 = 1$
- $F = \{2\}$

Donner la table de transition de l'automate A et dessiner sa représentation graphique.

Exercice 3 :

Donner la table de transition de l'automate suivant. Quel est le langage reconnu ?



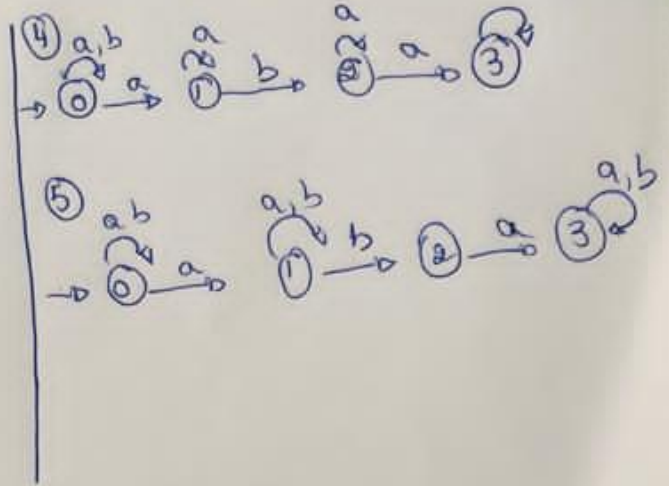
Exercice 4 :

Soit l'automate fini déterministe $(\{q_0, q_1, q_2, q_3\}, \{0, 1\}, \delta, q_0, \{q_0\})$ donné par la table

δ	0	1
$\rightarrow^* q_0$	q_2	q_1
q_1	q_3	q_0
q_2	q_0	q_3
q_3	q_1	q_2

Dessiner l'automate et montrer qu'il accepte la chaîne "110101".

TD2



Exercice 2

χ	a	b
→ 1	1	2
* 2	1	2

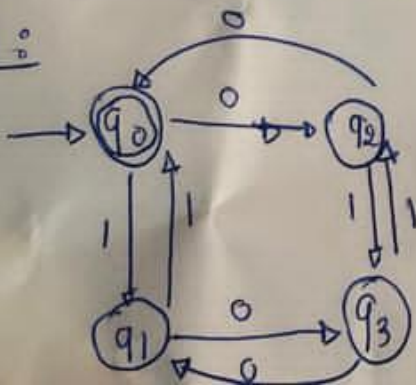


Exo 3

χ	0	1
→ A	B	A
B	B	C
* C	C	C

la language reconnue :
→ 1001(011)

Exo 4 :



110101
 $(q_0, q_1) \rightarrow 1$
 $(q_1, q_0) \rightarrow 0$
 $(q_0, q_2) \rightarrow 0$
 $(q_2, q_3) \rightarrow 1$
 $(q_3, q_1) \rightarrow 1$

Examen du module Compilation

Exercice 1 :

Soit le mot $w = abbcc$ sur l'alphabet $A = \{a, b, c\}$.

1. Quelle est la valeur de $|w|$?
2. Quelle est la valeur de $|w|_c$?
3. Donner w^2 et A^2
4. Quelles sont les mots de A^2 qui sont facteurs de w ?
5. Donner les sous mots de w qui appartiennent à A^2
6. Donner les préfixes propres de w
7. Donner la chaîne miroir de w : est-ce que w est un mot palindrome ? justifier

Exercice 2 :

Soit l'automate $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ avec

- $Q = \{1, 2\}$
- $\Sigma = \{a, b\}$
- $\delta(1, a) = 1, \delta(1, b) = 2, \delta(2, a) = 1, \delta(2, b) = 2$
- $q_0 = 1$
- $F = \{2\}$

1. Donner la table de transition de l'automate A
2. Dessiner la représentation graphique de A
3. Quel est le langage reconnu par l'automate A ?

Exercice 3 :

Soit l'automate fini déterministe $((q_0, q_1, q_2, q_3), \{0, 1\}, \delta, q_0, \{q_0\})$ donné par la table

δ	0	1
$\rightarrow^* q_0$	q_2	q_1
q_1	q_2	q_0
q_2	q_0	q_3
q_3	q_1	q_2

Dessiner l'automate et montrer qu'il accepte la chaîne "110101".



Exam 2016-2017



$w = abbcc$ $A = \{a, b, c\}$

$|w| = 5$

② $|w|_c = 2$

③ $w^2 = abbccabbcc$

④ ab, bb, bc, cc

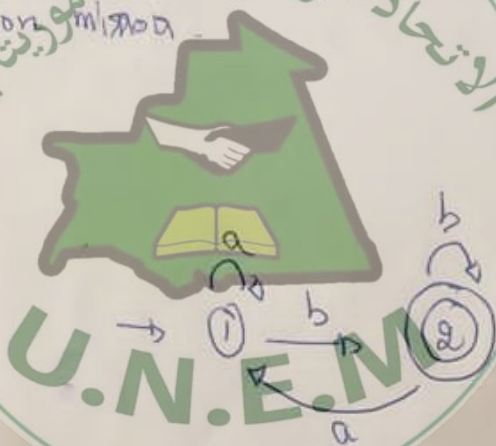
⑤ abc, bbc, bcc, aec, abb

⑥ prefixes propres de w est $a, ab, abb, abbc$

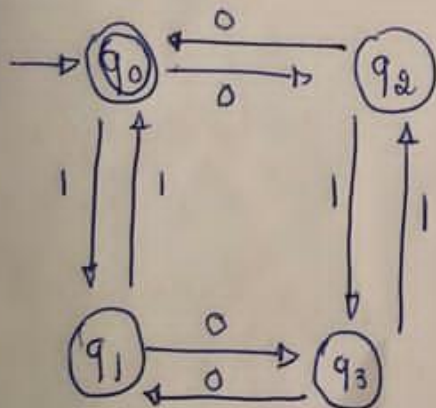
⑦ $ccbba$, non ce n'est pas un palindrome car le mot est différent que son inverse

Exo 2

	a	b
1	1	2
2	1	2



Exo 3



110101
 $(q_0, q_1) \rightarrow 1$
 $(q_1, q_0) \rightarrow 0$
 $(q_0, q_0) \rightarrow 0$
 $(q_2, q_3) \rightarrow 1$
 $(q_3, q_1) \rightarrow 0$
 $(q_1, q_0) \rightarrow 1$



Examen de Compilation

Exercice 1 :

- 1- Quelle est l'utilité des automates ?
- 2- Soit V un vocabulaire, donner la définition de V^n ?
- 3- Quelle est la différence entre les prefixes et les suffixes d'un mot ?

Exercice 2 :

Soit les deux langages $L = \{001, 10, 111\}$ et $M = \{ε, 001\}$

1. Donner l'union de L et M
2. Donner l'intersection de L et M
3. Donner la concaténation de $L.M$ et de $M.L$

Exercice 3 :

Soit l'alphabet $V = \{a, b\}$ et les langages :

$$L_1 = \{a, ab, ba\}$$

$$L_2 = \{ε, b, ba\}$$

1. Donner la concaténation, l'union et l'intersection des langages L_1 et L_2
2. Soit le langage $L_3 = \{a^n b^n \mid 1 \leq n \leq 2\}$ et $L_4 = \{a^n b^m \mid 1 \leq n \leq 2 \text{ et } 1 \leq m \leq 3\}$
 Donner $L_1 \cdot L_4$, $L_2 \cup L_4$ et $L_1 \cap L_3$

Exercice 4 :

On considère le mot $m = bbbaacc$ sur l'alphabet $A = \{a, b, c\}$.

- 1 : quelle est la valeur de $|m|$?
- 2 : Donner tous les mots sur A^4 qui ne sont pas des facteurs de m
- 3 : donner trois sous-mot de m qui n'est pas facteur de m
- 4 : Quel est l'ensemble des facteurs du m qui appartient à A^3 ?
- 5 : Quel est l'ensemble des sous-mots du mot m qui appartient à A^4 ?
- 6 : Quel est l'ensemble des préfixes propres du mot m ?
- 7 : Quel est l'ensemble des suffixes du mot m ?
- 8 : Donner m^4

Bonne chance !



des automates :

- Vérification d'un circuit
- Recherche d'occurrences dans un texte
- Compréhension de données

② définition de V^n ?

c'est la Concatenation de n Symboles identique

③ Différence entre les préfixes et les suffixes ?

- de préfixe, c'est l'élément qui se place devant le radical pour former un mot dérivé. On construit le mot de la droite à gauche.
- de suffixe, c'est l'élément situé derrière le radical pour former le mot dérivé. On construit de la gauche à droite.

Ex 02 : $L = \{001, 10, 111\}$ $M = \{ \epsilon, 001 \}$

① d'union

$$L \cup M = \{001, 10, 111, \epsilon\}$$

② d'intersection

$$L \cap M = \{001\}$$

U.N.E.M.

③ Concatenation

$$L \cdot M = \{001, 10, 10001, 111, 111001\}$$

$$M \cdot L = \{001, 10, 111, 001001, 00110, 001111\}$$

Ex 03 :

$$L_1 = \{a, ab, ba\}$$

$$L_2 = \{\epsilon, b, ba\}$$

① Concatenation

$$L_1 \cdot L_2 = \{a, ab, aba, b, bba, ba, bba, baba\}$$

• Union

$$L_1 \cup L_2 = \{a, ab, ba, \epsilon, b, ba\}$$

Intersection



$$A = \{ba\}$$



Exo 4 : $m = bbbbaacc$ $A = \{a, b, c\}$

① $|m| = 7$

② tous les mots sur A^4 qui ne sont pas des facteurs de m
 $\{bbcc, bacc, bbbc, bbae\}$

③ 3 sous-mots de m
 $\{bcc, bbs, bac\}$

④ $bbb, bba, bbaa, aac, acc$

⑤ $bbba, bbbaa, bbaae, aacc, bbcc, baec, bbbc, bbac$

⑥ $b, bb, bbb, bbba, bbbaa, bbbbae$

⑦ $\epsilon, c, cc, acc, aacc, baacc, bbaacc$

⑧ $m^4 = bbbbae cbbbae cbbb aacc bbb aacc bbb aacc$



Examen de Compilation

Exercice 1 :

- Quels sont les différents types de langages ?
- Pourquoi un sous mot n'est pas toujours un facteur du mot ?
- Quelle est la différence entre les préfixes et les suffixes d'un mot ?
- Quelle est la différence entre l'analyse lexicale et l'analyse syntaxique ?
- Quelle est la relation entre la programmation et la compilation ?
- Comment le compilateur détecte les erreurs dans un programme écrit par un langage de programmation ?

Exercice 2 :

On considère le mot $m = 0001210$ sur l'alphabet $A = \{0, 1, 2\}$.

- Quel est l'ensemble des facteurs du m qui appartient à A^3 ?
- Donner tous les mots sur A^3 qui ne sont pas des facteurs de m .
- donner trois sous-mot de m qui ne sont pas facteur de m .
- quelle est la valeur de $|m|$?
- Quel est l'ensemble des sous-mots du mot m qui appartient à A^2 ?
- Quel est l'ensemble des préfixes propres du mot m ?
- Quel est l'ensemble des suffixes du mot m ?
- Donner m^2 .
- Est ce que m est un mot palindrome ? Justifier.

Exercice 3 :

Soit l'alphabet $V = \{a, b\}$ et les langages :

$$L_1 = \{a, ab, ba\}$$

$$L_2 = \{a, b, ba\}$$

- Donner la concaténation, l'union et l'intersection des langages L_1 et L_2 .
- Soit le langage $L_3 = \{a^n b^n \mid 1 \leq n \leq 2\}$ et $L_4 = \{a^n b^m \mid 1 \leq n \leq 2 \text{ et } 1 \leq m \leq 3\}$.
Donner $L_1 \cdot L_4$, $L_2 \cup L_4$ et $L_1 \cap L_3$.

Bonne chance !



différents types de langages ?

- langage naturel
- langage de programmation
- langage formel

b) Pourquoi un sous-mot n'est pas toujours un facteur de mot ?

Le sous-mot est plus général que le facteur, le facteur on doit avoir des symboles contigus alors que le sous-mot n'est pas nécessairement d'avoir un symbole contigu mais l'ordre d'apparition est suffisant.

c) la différence entre les préfixes et les suffixes ?

- de préfixe, c'est l'élément qui se place devant le radical pour former un mot dérivé. On construit le mot de la droite à gauche
- de suffixe, c'est l'élément placé derrière le radical pour former un mot dérivé. On construit de la gauche à droite

d) la différence entre l'analyse lexicale et l'analyse syntaxique

- d'analyse lexicale a pour rôle de lire la chaîne de caractère, appréhension du vocabulaire, reconnaissance de mots
- d'analyse syntaxique de son côté s'intéresse à ses structures fonctionnelles qui peuvent être obtenus au moyen de l'exercice des grammaires.

e) la relation entre la programmation et la compilation.
Le compilateur d'un langage général traduit un programme écrit dans un langage source à un programme écrit dans un langage cible.



$$A = \{0, 1, 2\}$$

$$m = 001210$$

$$\{00, 001, 012, 121, 210\}$$

$$\{02, 11, 20\}$$

$$\{002, 110, 120\}$$

$$|m| = 7$$

$$\{00, 01, 12, 21, 10, 02, 11, 20\}$$

$$\{0, 00, 000, 0001, 00012, 000121\}$$

$$\{ \epsilon, 0, 10, 210, 1210, 01210, 0012100 \}$$

$$m^2 = 00012100001210$$

⑨ Non ce n'est pas un palindrome car le mot est différent que son miroir.

$$\text{Exo 3 : } V = \{a, b\}$$

$$L_1 = \{a, ab, ba\}$$

$$L_2 = \{\epsilon, b, ba\}$$

① - Concatenation

$$L_1 \cdot L_2 = \{a, ab, aba, b, ba, bba, boba\}$$

- Union

$$L_1 \cup L_2 = \{a, ab, ba, \epsilon, b, ba\}$$

- Intersection

$$L_1 \cap L_2 = \{ba\}$$





Examen de compilation
Pr. Ahmed SEJAD



Questions de cours (4 pts):

1. Définir un Automate
2. Donner une ER puis présentez-la sous forme d'un Automate
3. Citez les opérations sur les langages
4. Quelle est la différence entre un langage fini et infini ? donnez un exemple

Exercice 1 (5 pts) :

Soit $\Sigma = \{a, b, c\}$, donner un automate fini déterministe qui accepte :

- Tous les mots de Σ^*
- Tous les mots de Σ^* sans b
- Tous les mots de Σ^* contenant au plus une occurrence de a
- Tous les mots de Σ^* contenant au moins une occurrence de a
- Tous les mots de Σ^* dans lesquels chaque a est suivi de b

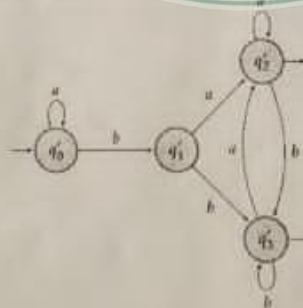
Exercice 2 (6 pts) :

Soit $E = \{0, 1\}$, donner une expression régulière qui accepte l'ensemble des mots :

- Se terminant par 00
- Avant au moins 3 zéros consécutifs
- Dont l'avant-dernier symbole est un 1
- Contenant au plus deux 0 consécutifs et au plus deux 1 consécutifs.

Exercice 3 (4 pts) :

Donner la table de transition de l'automate suivant :



NB : (1 point est réservé à la rédaction et à la propreté de la copie)

Bonne Chance

Exo2 : $E = \{0, 1\}^*$

- termine par 00 $\Rightarrow (0+1)^* 00$ ou $(011)^* 00$
- Avant au moins 3 zéros consécutifs $\Rightarrow 000(0+1)^*$
- Dont l'avant-dernier symbole est 1 $\Rightarrow (011)^* 10$
- Contenant au plus deux 0 consécutifs et au plus deux 1 consécutifs $\Rightarrow (01/10)^*$

Exo3

Table de Transition :

$$\Sigma = \{a, b\}$$

$$Q = \{q_0', q_1', q_2', q_3'\}$$

$$q_0' = a$$

$$F = \emptyset$$

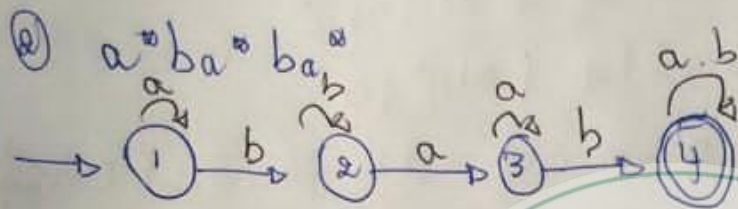


u	a	b
q_0'	q_0'	q_1'
q_1'	q_2'	q_3'
q_2'	q_2'	q_3'
q_3'	q_2'	q_3'



de Cours

un automate est un objet mathématique, permet de modéliser un grand nombre de systèmes.
en compilation, l'automate sert à constituer des analyse lexicaux qui permettent de repérer les mots du langage.



- ③ Les opérations sur les langages sont
- d'union
 - d'intersection
 - de concaténation.

④ la différence entre langage fini et infini

- Langage fini est toujours régulier, c'est un ensemble de chaîne de cardinalité fini, $1 \leq n < \infty$

Exemple : $L = \{ab\}$

- Langage infini est tout ensemble de chaîne de cardinalité infini $\{x_i\} \mid i = \infty$, peut être régulier, non régulier décidable

Exemple : $L = \{ab^n\}$

Exercice 01 : $\Sigma = \{a, b, c\}$

- $\rightarrow ① \xrightarrow{a,b,c} ②$
- $\rightarrow ① \xrightarrow{a,c} ②$
- $\rightarrow ① \xrightarrow{a,b,c} ② \xrightarrow{b,c} ③$
- $\rightarrow ① \xrightarrow{a} ② \xrightarrow{a,b,c} ③$
- $\rightarrow ① \xrightarrow{a} ② \xrightarrow{b} ③ \xrightarrow{b,c} ④$